PROPOSAL PENELITIAN

RANCANG BANGUN *E-COMMERCE* BERBASIS *3D INTERACTIVE MOCKUP* UNTUK OPTIMALISASI PEMESANAN PADA UMKM KAOS KAMI

HENGKI SETIAWAN
NIM 230907501043

PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alamat: Jalan Raya Pendidikan Makassar
Telepon: (0411) 889464 - 881244 , Kode Pos: 90222
Email: fe@unm.ac.id, Laman: www.feb.unm.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN E-COMMERCE BERBASIS 3D INTERACTIVE MOCKUP UNTUK OPTIMALISASI PEMESANAN UMKM KAOS KAMI

Diusulkan Oleh
HENGKI SETIAWAN
230907501043
Program Studi Bisnis Digital

Telah diperiksa dan disetujui untuk dapat melanjutkan ke tahap Seminar Proposal

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Syamsu Alam, S.Si., M.Si.
NIP. 198010252015041001

Pembimbing II

Fadil Muhammad, S.Kel., M.Sc.
NIP. 199410042024061001

Mengetahui,
Koordinator Prodi Bisnis Digital

Syamsu Alam, S.Si., M.Si.
NIP. 198010252015041001

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Batasan Istilah 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Kajian Teori 11
1. Transformasi digital 11
2. *E-commerce* 11
3. Kustomisasi massal 12
4. Visualisasi 3D interaktif 13
B. Penelitian Terdahulu 15
C. Kerangka Konseptual 17
D. Model Hipotetik 18
BAB III METODE PENELITIAN 20
A. Jenis Penelitian 20
B. Waktu dan Tempat Penelitian 20
C. Desain Penelitian 21
D. Subjek Penelitian 23
E. Deskripsi Fokus Penelitian 24
F. Prosedur Penelitian 26
G. Teknik Pengumpulan Data 29
H. Instrumen Penelitian 30
I. Alat dan Bahan 33
J. Teknik Analisis Data 35
DAFTAR PUSTAKA 39
LAMPIRAN 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penjualan Daring UMKM Kaos Kami (2025-2026) 2
Tabel 1.2 Identifikasi Masalah Operasional dan Solusi Sistem 4
Tabel 1.3 Batasan Istilah dan Indikator Operasional 10
Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu yang Relevan 15
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian (Tahun 2026-2027) 21
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Kebutuhan Sistem 30
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Observasi Alur Operasional 31
Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen *System Usability Scale* (SUS) 32
Tabel 3.5 Spesifikasi Perangkat Keras 34
Tabel 3.6 Spesifikasi Perangkat Lunak 34
Tabel 3.7 Interpretasi Skor *System Usability Scale* (SUS) 37

DAFTAR GAMBAR

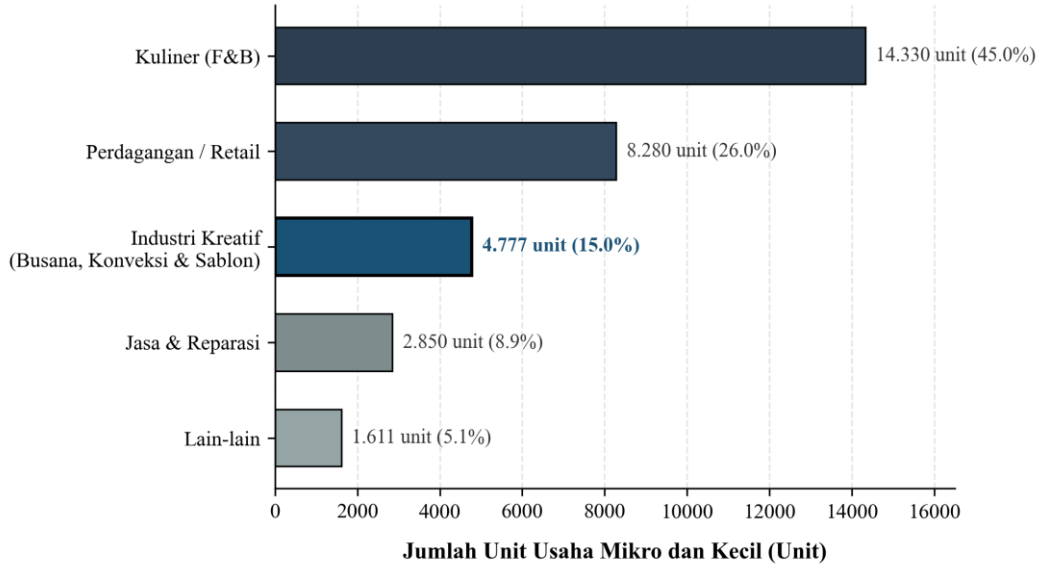
Gambar 1.1 Distribusi Usaha Mikro dan Kecil Kota Makassar (2025).....1
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual Sistem *E-Commerce* Kaos Kami.....18
Gambar 3.1 Alur Model *Prototyping* Sistem *E-Commerce* Kaos Kami.....23
Gambar 3.2 *Wireframe* Beranda dan Etalase *E-Commerce* Kaos Kami.....27
Gambar 3.3 *Wireframe* Studio *3D Interactive Mockup* Kaos Kami.....28

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Publikasi resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia (2025) mencatat bahwa jumlah unit usaha UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta unit pada tahun 2025. Sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 61,90 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 119 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Dalam sektor ekonomi kreatif, subsektor industri pakaian jadi konveksi mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 5,78 persen pada tahun 2024 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2024). Pertumbuhan ini didorong oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat perkotaan dan generasi muda, khususnya Generasi Z dan Milenial, yang memandang pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan fungsional penutup tubuh, melainkan juga sebagai media ekspresi identitas diri dan preferensi personal.

Pertumbuhan subsektor pakaian jadi tersebut tercermin secara nyata pada tingkat lokal di Kota Makassar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar (Kota Makassar Dalam Angka, 2025), tercatat sebanyak 31.350 unit usaha mikro dan 910 unit usaha kecil (total 32.260 unit usaha mikro dan kecil) aktif menggerakkan roda ekonomi daerah. Dari populasi tersebut, sebanyak 31.848 unit usaha mikro dan kecil yang terklasifikasi dalam sektor binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar (2025) didominasi oleh sektor kuliner (45,0 persen) dan perdagangan umum (26,0 persen), sedangkan klaster industri kreatif yang mencakup busana, konveksi, dan usaha sablon menempati porsi sebesar 15,0 persen atau sebanyak 4.777 unit usaha. Data sebaran unit usaha mikro dan kecil di Kota Makassar disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Distribusi Usaha Mikro dan Kecil Kota Makassar (2025)

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar & BPS Kota Makassar (2025)

Salah satu pelaku usaha mikro yang beroperasi aktif pada sektor pakaian kreatif di Kota Makassar adalah UMKM Kaos Kami. Berlokasi operasional di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, unit usaha ini dirintis sejak tahun 2024 dan memproduksi kaos kasual bertema ilustrasi orisinal pop-kultur serta pakaian komunitas. Seluruh rantai operasional usaha, mulai dari pengadaan bahan baku kain, pencatatan transaksi, pengemasan, hingga pengiriman barang, dijalankan secara mandiri oleh pemilik usaha sebagai pengelola tunggal (*solo-operator*). Untuk memasarkan produk pakaian komunitasnya, UMKM Kaos Kami memanfaatkan saluran lokapasar Shopee. Berdasarkan data resmi dasbor penjualan pada Pusat Penjual Shopee periode Januari 2025 hingga Agustus 2026 yang dirangkum pada Tabel 1.1, UMKM Kaos Kami berhasil mencatatkan 4.234 pengunjung dan membukukan total transaksi sebesar Rp23.529.567 dari 214 pesanan yang berhasil diselesaikan, dengan penilaian toko mencapai 4,9 dari skala 5,0 bintang.

Tabel 1.1 Data Penjualan Daring UMKM Kaos Kami (2025-2026)

Periode Pengamatan	Pengunjung (Trafik)	Pesanan Selesai (Order)	Total Penjualan (IDR)	Tingkat Konversi (%)
Tahun 2025 (Semester I: Jan - Jun 2025)	856 orang	30 pesanan	Rp3.795.221	3,50%
Tahun 2025 (Semester II: Jul - Des 2025)	1.073 orang	46 pesanan	Rp4.033.646	4,29%
Subtotal Tahun 2025 (12 Bulan Penuh)	**1.929 orang**	**76 pesanan**	**Rp7.828.867**	3,94%
Tahun 2026 (Semester I: Jan - Jun 2026)	1.901 orang	122 pesanan	Rp14.118.700	6,42%
Tahun 2026 (Berjalan: Jul - Agu 2026)	404 orang	16 pesanan	Rp1.582.000	3,96%
Total Akumulasi (20 Bulan Pengamatan)	**4.234 orang**	**214 pesanan**	**Rp23.529.567**	**5,05%**

Sumber: Data Rekapitulasi Pusat Penjual Shopee Kaos Kami (Januari 2025 - Agustus 2026)

Data transaksi empiris pada Tabel 1.1 membuktikan bahwa UMKM Kaos Kami telah memiliki basis aktivitas bisnis dan perputaran pasar yang berjalan aktif di Kota Makassar. Namun demikian, seluruh realisasi penjualan tersebut selama ini bertumpu pada produk kaos polos siap pakai (*ready stock*) dan produk nonkustom. Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama pemilik usaha (2026), UMKM Kaos Kami merencanakan ekspansi strategis menuju segmen layanan sablon kustom satuan dan komunitas (*print on demand*) yang menawarkan potensi margin laba lebih menjanjikan. Peluang ekspansi ini didukung oleh laporan riset konsumen dari Deloitte (2015), yang mencatat bahwa di antara kelompok konsumen yang berminat pada personalisasi produk, satu dari lima konsumen bersedia membayar premi harga hingga 20 persen lebih tinggi untuk pakaian yang dapat dikonfigurasi sesuai preferensi estetika mereka secara personal. Pertumbuhan pasar sablon kustom global juga diproyeksikan bernilai USD 5,16 miliar pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 11,5 persen hingga tahun 2030 (Grand View Research, 2024), yang

digerakkan oleh kepraktisan teknologi cetak *Direct-to-Film* (DTF) tanpa batasan kuantitas minimum pemesanan.

Rencana ekspansi layanan sablon kustom tersebut dihadapkan pada kendala operasional internal pada UMKM Kaos Kami. Berdasarkan hasil wawancara awal bersama pemilik usaha (2026), alur transaksi sablon kustom konvensional yang berjalan selama ini diperkirakan membutuhkan waktu asistensi desain dan konfirmasi manual via WhatsApp sekitar 2 hingga 4 jam per pelanggan (berupa estimasi total siklus layanan dari konsultasi awal hingga persetujuan desain). Inefisiensi waktu konsultasi repetitif ini menjadi hambatan nyata bagi UMKM Kaos Kami yang dikelola secara tunggal (*solo-operator*), sehingga pemilik enggan membuka layanan kustom secara luas dan membatasi diri pada penjualan produk jadi di lokapasar Shopee. Di samping itu, media pratinjau dua dimensi (2D) statis tidak mampu merepresentasikan proporsi fisik dan kelengkungan pakaian secara realistis (Fiore et al., 2005; Luthfi & Asmunin, 2021), yang berpotensi memicu salah persepsi visual, keraguan konsumen, serta risiko pembatalan pesanan (Hwangbo et al., 2020). Perbandingan kondisi ideal dan kenyataan lapangan dirangkum pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Identifikasi Masalah Operasional dan Solusi Sistem

Aspek Operasional	Kondisi Ideal (*Das Sollen*)	Fakta Empiris Lapangan (*Das Sein*)
Visualisasi Produk Sablon	Konsumen dapat mempratinjau peletakan dan ukuran sablon kustom secara mandiri dan interaktif.	Hanya foto 2D statis; konsumen bingung membayangkan hasil cetak fisik, sehingga memicu revisi berulang.
Waktu Layanan Pemesanan	Proses pemesanan dan konfigurasi desain dapat diselesaikan secara mandiri (*self-service*) tanpa ketergantungan konsultasi manual berulang.	Estimasi waktu konsultasi dan asistensi desain manual via pesan *WhatsApp* memakan waktu 2 hingga 4 jam per pelanggan (berdasarkan estimasi pengelola).
Penetapan Biaya Sablon	Estimasi biaya sablon terhitung otomatis berdasarkan ukuran area cetak dan variasi pakaian.	Pemilik usaha harus menghitung dimensi sablon secara manual dan mengetik rincian harga berulang kali di *chat.*
Kemandirian Transaksi	Transaksi mandiri terpadu dengan kalkulator ongkos kirim dan verifikasi pembayaran otomatis.	Seluruh alur konsultasi, pencatatan ongkir, dan verifikasi mutasi bank ditangani manual oleh *solo-operator*.

Sumber: Data Primer Observasi dan Wawancara UMKM Kaos Kami (2026)

Kelemahan operasional yang dialami oleh para pelaku usaha sablon konvensional tersebut dipandang oleh UMKM Kaos Kami sebagai peluang perbaikan proses bisnis yang strategis. Alih-alih mengandalkan percakapan manual yang tidak efisien, UMKM Kaos Kami berencana mengadopsi saluran penjualan digital melalui pengembangan platform *e-commerce* mandiri berbasis *3D interactive mockup*. Sebagai rujukan industri perdagangan digital, laporan dari Shopify (2020) mencatat bahwa merchant yang menyediakan fitur visualisasi 3D melaporkan rata-rata peningkatan rasio konversi transaksi dibandingkan pemanfaatan gambar dua dimensi statis. Secara teoretis, studi Kim et al. (2020) pada *Journal of Retailing and Consumer Services* juga membuktikan bahwa kemampuan interaksi visual pakaian 360 derajat secara terpadu mampu memperkuat sensasi kehadiran visual (*telepresence*) dan mengurangi persepsi risiko belanja daring bagi konsumen.

Berdasarkan kendala operasional dan peluang pasar sablon kustom tersebut, penelitian ini mengusulkan rancang bangun sistem *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup* pada UMKM Kaos Kami. Sistem ini dikembangkan sebagai intervensi strategis untuk mentransformasi alur pemesanan sablon kustom konvensional menuju proses bisnis transaksi digital mandiri yang terintegrasi langsung (*direct-to-consumer* atau D2C). Melalui integrasi visualisasi interaktif dan kalkulasi harga otomatis, sistem dirancang untuk membantu meminimalisasi beban asistensi manual bagi pengelola tunggal, mengurangi potensi salah persepsi visual konsumen terhadap letak sablon, serta memfasilitasi transaksi digital langsung yang terpadu guna mendukung kesiapan ekspansi layanan sablon kustom pada UMKM Kaos Kami.

B. Rumusan Masalah

Rencana ekspansi layanan sablon kustom pada UMKM Kaos Kami menuntut adanya solusi sistem yang mampu mengatasi inefisiensi konsultasi manual dan keterbatasan pratinjau visual dua dimensi. Berdasarkan latar belakang

masalah dan kendala operasional tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana rancang bangun sistem *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup* untuk mengoptimalkan pemesanan pada UMKM Kaos Kami?
2. Bagaimana kelayakan fungsional dan kebergunaan antarmuka sistem *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup* dalam mengoptimalkan pemesanan pada UMKM Kaos Kami?

C. Tujuan Penelitian

Perancangan sistem *e-commerce* mandiri ini diarahkan untuk menghadirkan solusi teknologi informasi yang terukur bagi efisiensi operasional UMKM Kaos Kami. Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancang bangun sistem *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup* untuk mengoptimalkan pemesanan pada UMKM Kaos Kami.
2. Menganalisis kelayakan fungsional dan kebergunaan antarmuka sistem *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup* dalam mengoptimalkan pemesanan pada UMKM Kaos Kami.

D. Manfaat Penelitian

Pengembangan sistem *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup* pada UMKM Kaos Kami dirancang untuk memberikan nilai tambah akademik sekaligus dampak operasional nyata di lapangan. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari segi teoretis, praktis, dan kebijakan sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan keilmuan Bisnis Digital, khususnya mengenai pemanfaatan teknologi grafis tiga dimensi berbasis peramban (*WebGL* dan *Three.js*) dalam mengatasi masalah asimetri informasi pada transaksi pakaian

kustom. Penelitian ini memperkaya literatur ilmiah terkait transformasi digital usaha mikro, sekaligus menjadi rujukan teoretis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perancangan sistem konfigurator visual interaktif berbiaya komputasi efisien. Selain itu, temuan riset ini dapat memperluas penerapan Teori *Telepresence* serta literatur adopsi teknologi pelayanan mandiri (*self-service technology*) dalam konteks perdagangan elektronik busana kustom berskala mikro.

2. Manfaat praktis

Implementasi platform transaksi mandiri berbasis visualisasi tiga dimensi ini dirancang untuk memecahkan hambatan operasional harian pada proses pemesanan pakaian sablon. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kemanfaatan langsung bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut:

a. Bagi Pengelola UMKM Kaos Kami: Menyediakan saluran penjualan digital mandiri yang diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan pada konsultasi manual berulang, membantu mengurangi beban rekapitulasi mutasi bank dan penghitungan biaya manual, serta meminimalkan risiko kerugian finansial akibat salah persepsi letak maupun dimensi sablon.

b. Bagi Konsumen: Memberikan pengalaman berbelanja pakaian kustom yang transparan, interaktif, dan terarah karena konsumen dapat mengamati visual pakaian 360 derajat serta mempratinjau kesesuaian posisi dan proporsi desain sablon sebelum melakukan konfirmasi pesanan secara mandiri.

c. Bagi Pelaku UMKM Sejenis dan Ekosistem Industri Kreatif: Berfungsi sebagai model percontohan transformasi digital bagi ekosistem industri kreatif pakaian dan sablon di Kota Makassar, yang membuktikan bahwa adopsi teknologi visualisasi 3D interaktif modern dapat diterapkan secara aplikatif, efisien, dan terjangkau pada unit usaha berskala mikro tanpa memerlukan infrastruktur server komputasi yang mahal.

d. Bagi Peneliti: Memberikan pengalaman empiris langsung dalam mengintegrasikan teori rekayasa web, teknologi grafis tiga dimensi *WebGL*,

dan transformasi proses bisnis digital ke dalam pemecahan masalah nyata di industri kreatif UMKM, sekaligus mengasah kemampuan analisis, pemecahan masalah teknis, serta portofolio profesional di bidang bisnis digital.

3. Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual dan referensi aplikatif bagi instansi pemerintah terkait, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, dalam memahami kebutuhan serta tantangan digitalisasi pada unit usaha mikro. Temuan empiris dari perancangan sistem *e-commerce* mandiri ini dapat menjadi bahan rujukan awal perumusan program literasi teknologi dan adopsi saluran transaksi digital mandiri yang terjangkau bagi pelaku ekonomi kreatif sejenis, sehingga dapat melengkapi pemanfaatan platform lokapasar yang telah ada dalam ekosistem kewirausahaan daerah.

E. Batasan Istilah

Penelitian pengembangan sistem informasi ini melibatkan sejumlah konsep teknis dan proses bisnis yang memerlukan penegasan makna secara spesifik. Guna mempertegas ruang lingkup pembahasan dan menghindari kesalahpahaman penafsiran, batasan istilah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. *E-commerce* mandiri berbasis web

Sistem *e-commerce* merujuk pada sistem penjualan daring mandiri berbasis *Next.js* yang dibangun khusus untuk UMKM Kaos Kami, mencakup katalog produk, modul kustomisasi sablon, keranjang belanja, integrasi pembayaran digital, dan pelacakan pesanan secara otomatis. Sistem ini dirancang untuk menggantikan ketergantungan pada percakapan manual WhatsApp agar proses transaksi pemesanan menjadi lebih terstandarisasi dan efisien.

2. *3D interactive mockup*

3D interactive mockup adalah representasi digital busana tiga dimensi berbasis *WebGL* (*Three.js*) pada peramban web yang memungkinkan konsumen memanipulasi posisi kamera (rotasi 360 derajat dan perbesaran) serta

mempratinjau desain sablon secara proporsional dan interaktif. Representasi visual ini memberikan simulasi produk yang realistis guna mengurangi keraguan konsumen dan mencegah salah persepsi visual sebelum pesanan masuk ke tahap produksi.

3. Optimalisasi pemesanan

Optimalisasi pemesanan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai transformasi alur transaksi pakaian dari mekanisme konvensional manual yang terfragmentasi menjadi sistem pelayanan digital mandiri berbasis web (*self-service technology*). Dukungan terhadap optimalisasi operasional ini dievaluasi melalui penyediaan visualisasi busana 360 derajat interaktif yang proporsional, integrasi kalkulasi harga otomatis, kemandirian konsumen dalam menyelesaikan alur pemesanan tanpa asistensi manual berulang, serta integrasi pencatatan rincian pesanan secara terstruktur pada dasbor toko.

4. Kelayakan fungsional sistem

Kelayakan fungsional sistem merujuk pada keandalan operasional modul perangkat lunak *e-commerce* berbasis 3D agar bebas galat dan beroperasi sesuai kebutuhan spesifikasi fungsional. Aspek ini dievaluasi menggunakan metode *Black-Box Testing* pada fitur navigasi katalog, konfigurasi model 3D, kalkulator harga otomatis, pengunggahan berkas sablon, dan gerbang pembayaran digital dengan kriteria keberhasilan seluruh skenario pengujian fungsional berjalan tanpa galat.

5. Kebergunaan antarmuka sistem

Kebergunaan antarmuka sistem merujuk pada derajat kemudahan dan kenyamanan antarmuka dalam memfasilitasi transaksi pemesanan sablon kustom secara mandiri pada UMKM Kaos Kami. Kebergunaan antarmuka dievaluasi melalui penugasan pemesanan mandiri (*task-based testing*) dan pengisian instrumen baku *System Usability Scale* (SUS) kepada sepuluh orang responden konsumen dengan kriteria pencapaian skor minimal 70,0 (kategori *Acceptable*

dengan peringkat *Good*) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi interaksi antarmuka pengguna.

Kelima batasan istilah tersebut selanjutnya dipetakan ke dalam parameter operasional dan tolok ukur evaluasi yang terstruktur. Rangkuman batasan istilah beserta indikator operasional sistem disajikan secara sistematis pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Batasan Istilah dan Indikator Operasional

Istilah / Konsep	Batasan Istilah dan Indikator Operasional
***E-Commerce* Mandiri Berbasis Web**	Platform transaksi belanja daring mandiri berbasis *Next.js* yang mengintegrasikan katalog produk, modul studio desain interaktif, kalkulator ongkos kirim otomatis, pembayaran digital terpadu (*QRIS* dan *Virtual Account*), serta pembaruan status pesanan langsung pada dasbor pengguna tanpa perantara lokapasar pihak ketiga.
3D Interactive Mockup	Visualisasi pakaian digital tiga dimensi berbasis WebGL (*Three.js*) yang memungkinkan rotasi 360 derajat, pengaturan variasi warna kain, dan proyeksi berkas sablon (*decal projection*) dengan batas proporsi fisik riil terkalibrasi (kalibrasi proporsi bidang cetak fisik pakaian).
Optimalisasi Pemesanan	Transformasi alur pemesanan sablon pakaian dari konsultasi manual via WhatsApp menjadi transaksi mandiri (*self-service technology*) terpadu (Meuter et al., 2000), yang dioperasionalkan ke dalam empat pilar: kemandirian penyelesaian tugas pemesanan, kejelasan visual 3D proporsional, kalkulasi harga otomatis, serta integrasi pencatatan pesanan ke dasbor pengelola.
Kelayakan Fungsional Sistem	Tingkat keandalan operasional sistem perangkat lunak yang diuji menggunakan metode *Black-Box Testing* pada seluruh skenario fungsional wajib (navigasi katalog, visualisasi 3D, kalkulator harga otomatis, pengunggahan berkas sablon, dan pembayaran digital) dengan target 100% skenario pengujian berstatus berhasil setelah tahap perbaikan.
Kebergunaan Antarmuka Sistem	Tingkat kebergunaan antarmuka pengguna yang dievaluasi menggunakan kuesioner baku *System Usability Scale* (SUS) dengan ambang batas skor minimal 70,0 (kategori *Acceptable* atau *Good*) melalui pelaksanaan skenario penugasan mandiri (*task-based testing*) oleh sepuluh responden konsumen untuk memastikan kemudahan navigasi dan kenyamanan transaksi.

Sumber: Spesifikasi Kebutuhan Sistem UMKM Kaos Kami (2026)

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Transformasi digital

Transformasi bisnis digital pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan proses evolusi terencana yang memanfaatkan teknologi informasi untuk merekonfigurasi model bisnis, proses operasional, serta cara organisasi menciptakan dan mendistribusikan nilai kepada pelanggan (Westerman et al., 2014). Verhoef et al. (2021) mengklasifikasikan tahapan adopsi teknologi digital ke dalam tiga fase hierarkis yang saling berkesinambungan: digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital. Digitasi merujuk pada konversi data fisik atau dokumen operasional menjadi format digital terstruktur. Digitalisasi merupakan pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan proses bisnis yang telah ada, seperti pencatatan transaksi kas atau komunikasi perpesanan daring. Sementara itu, transformasi digital mencakup perubahan fundamental pada logika penciptaan nilai dan proposisi nilai pelanggan melalui integrasi platform digital yang holistik. Bagi sektor usaha manufaktur kreatif, transformasi digital bukan sekadar kehadiran pasif di media sosial, melainkan adopsi arsitektur sistem informasi terintegrasi yang mampu merekonfigurasi alur kerja transaksi bisnis secara otomatis dari hulu ke hilir.

2. *E-commerce*

Dalam konteks perdagangan elektronik, Laudon dan Traver (2020) mendefinisikan *e-commerce* sebagai transaksi komersial bermediasi digital antara organisasi usaha dengan konsumen individual (Business-to-Consumer atau B2C). Paradigma pemasaran modern *Marketing 5.0* yang dirumuskan oleh Kotler et al. (2021) menegaskan bahwa platform digital harus mampu menghadirkan pengalaman konsumen yang humanis dan interaktif (*human-centric customer experience*) guna mereduksi hambatan friksi transaksi. Hambatan komunikasi manual via pesan instan terbukti menimbulkan jeda latensi (*response latency*) yang menurunkan retensi pelanggan. Selain itu, ketergantungan sepihak pada

platform pasar daring pihak ketiga (*marketplace*) membebani pelaku usaha mikro dengan potongan komisi transaksi (*take-rate*) yang terus meningkat serta membatasi fleksibilitas kustomisasi visual busana.

Oleh karena itu, transformasi bisnis digital melalui pembangunan platform *e-commerce* mandiri berbasis web menjadi kebutuhan strategis bagi UMKM Kaos Kami guna memfasilitasi transaksi pemesanan sablon kustom secara mandiri 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7 *self-service order*). Integrasi sistem pembayaran digital resmi via *Virtual Account* dan QRIS memangkas ketergantungan konfirmasi perbankan manual via WhatsApp yang memicu jeda transaksi serta keraguan konsumen (Bank Indonesia, 2020; Laudon & Traver, 2020). Kemandirian transaksi ini mereduksi potensi pengabaian keranjang belanja (*cart abandonment*) yang menurut riset Baymard Institute (2024) mencapai 70,19 persen akibat alur verifikasi pembayaran manual yang berbelit-belit, sekaligus mentransformasikan UMKM Kaos Kami menuju sistem operasional yang efisien dan skalabel (Meuter et al., 2000).

3. Kustomisasi massal

Paradigma kustomisasi massal pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1987) dan diformulasikan secara komprehensif oleh B. Joseph Pine II (1993) dalam karya monumentalnya *Mass Customization: The New Frontier in Business Competition*. Pine mendefinisikan kustomisasi massal sebagai kemampuan strategis suatu organisasi bisnis untuk menyediakan produk dan layanan yang dirancang secara khusus sesuai preferensi individual masing-masing konsumen, namun tetap diproduksi dengan tingkat efisiensi, kecepatan, dan struktur biaya yang mendekati sistem produksi massal. Guna mengoperasionalkan kustomisasi massal secara efektif tanpa menimbulkan kebingungan konsumen, Piller (2004) serta Salvador et al. (2009) merumuskan dua pilar operasional fundamental, yaitu penetapan ruang solusi dan penyediaan navigasi pilihan (*choice navigation*). Ruang solusi menetapkan batas-batas variasi atribut produk yang dapat dipersonalisasi oleh pasar, sementara *choice navigation* memandu konsumen dalam mengeksplorasi preferensi desain secara terstruktur tanpa menimbulkan

kebingungan kognitif (mass confusion). Sinergi teori ini mentransformasi dikotomi tradisional antara diferensiasi produk berbiaya tinggi dan standardisasi produk massal, sehingga keanekaragaman pesanan tidak lagi mengorbankan skala keekonomian, melainkan menciptakan skala keluwesan operasional.

Sejalan dengan perkembangan teori kustomisasi massal, Prahalad dan Ramaswamy (2004) mengemukakan teori penciptaan nilai bersama (value co-creation), yang menempatkan konsumen bukan lagi sekadar sebagai penerima pasif produk jadi, melainkan sebagai mitra aktif dalam mendesain nilai produk yang mereka inginkan. Dalam konteks sistem informasi *e-commerce*, keberhasilan implementasi kustomisasi massal sangat ditentukan oleh kapabilitas navigasi pilihan (*choice navigation*) yang disediakan oleh antarmuka sistem (Salvador et al., 2009). Sistem harus mampu memfasilitasi konsumen untuk mengeksplorasi ruang solusi desain tanpa menimbulkan kebingungan kognitif (choice confusion).

Dalam konteks rancang bangun sistem *e-commerce* pada UMKM Kaos Kami, prinsip *choice navigation* dioperasionalkan melalui penetapan batas-batas bidang cetak sablon yang presisi dan proporsional. Batasan fisik pelat mesin *heat press* berukuran 38 cm x 38 cm serta format kertas transfer *Direct-to-Film* (DTF) berdimensi A3 ditransformasikan ke dalam batas *bounding box* kanvas visual 3D interaktif yang dibatasi pada area aman maksimal 30,0 cm x 35,0 cm. Standardisasi teknis ini menjamin bahwa seluruh konfigurasi desain grafis pakaian yang dirancang mandiri oleh konsumen pada antarmuka web berada dalam batas kelayakan cetak fisik bengkel, sehingga mengeliminasi risiko cacat produksi dan penolakan pesanan.

4. Visualisasi 3D interaktif

Dalam konteks perdagangan elektronik busana, keterbatasan visual representasi dua dimensi (2D) statis kerap menimbulkan fenomena ketidakberwujudan fisik produk dan keraguan evaluasi calon konsumen, yang menurut Fiore et al. (2005) menjadi faktor utama pemicu keraguan beli dan tingginya tingkat pembatalan transaksi secara daring. Fiore et al. (2005) serta Kim et al. (2020) membuktikan secara empiris bahwa pemanfaatan teknologi visual

interaktif berupa visualisasi tiga dimensi (3D) yang dapat dirotasi penuh secara sirkular 360 derajat menghasilkan efek kejelasan representasi visual yang jauh lebih tinggi dibandingkan galeri foto datar 2D konvensional. Visualisasi 3D interaktif merangsang imajinasi mental konsumen (*mental imagery*), menstimulasi sensasi taktil semu (*mock tactile experience*), serta memberikan umpan balik spasial instan terhadap kesesuaian proporsi pakaian dengan tubuh manusia. Dampak psikologis ini secara signifikan mereduksi risiko kesalahan persepsi posisi dan dimensi desain, sekaligus meningkatkan keyakinan bertransaksi dan niat beli konsumen.

Kajian teoretis mengenai efektivitas visualisasi produk interaktif dalam sistem informasi komersial berakar pada Teori *Telepresence* (Steuer, 1992). Steuer mendefinisikan *telepresence* sebagai persepsi psikologis keberadaan seseorang dalam lingkungan yang dimediasi oleh teknologi informasi (*mediated environment*). Dalam konteks transaksi *e-commerce* busana, penghadiran simulasi interaktif yang responsif membangkitkan stimulasi sensoris visual yang mendekati pengalaman memeriksa produk fisik secara langsung di gerai luring (Fiore et al., 2005; Kim et al., 2020), sehingga keyakinan dan rasa percaya diri konsumen dalam bertransaksi meningkat secara nyata.

Secara teknis, perwujudan *telepresence* pada antarmuka web modern dieksekusi secara mulus tanpa instalasi perangkat lunak tambahan melalui standar *Web Graphics Library* (WebGL) dan pustaka grafika tiga dimensi (Fachri & Darmawan, 2022; Surahman et al., 2020). Pada sistem *e-commerce* UMKM Kaos Kami, teknologi ini memungkinkan calon konsumen mengendalikan sudut pandang produk 360 derajat secara bebas, mengamati tekstur kain, serta memvalidasi kesesuaian posisi dan proporsi sablon secara *real-time*. Stimulasi visual yang dinamis ini mentransmisikan atribut fisik pakaian ke persepsi visual digital konsumen, sehingga melenyapkan kesenjangan persepsi antara rancangan layar dengan wujud busana jadi yang diproduksi bengkel (Hamzaturrazak et al., 2024).

B. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan guna memetakan posisi penelitian, landasan metodologi, serta kebaruan riset dari sistem yang dikembangkan. Sintesis kajian ini mencakup lima artikel jurnal nasional terakreditasi dan dua artikel jurnal internasional bereputasi yang relevan, sebagaimana disarikan pada Tabel 2.1. Pemetaan komparatif ini menjadi rujukan empiris untuk mempertegas kontribusi kebaruan riset dari sistem *e-commerce* 3D yang dirancang.

Tabel 2.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Peneliti & Tahun	Fokus dan Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan dan Kebaruan dengan Penelitian Ini
1	Hananto, Susilo, Ahmad, & Rahman (2021)	Visualisasi produk secara 3D dalam media promosi dan pemesanan *online* berbasis web menggunakan model *Prototyping* dan *framework* X3DOM.	Menghasilkan situs web toko furnitur *online* interaktif yang memvalidasi bahwa visualisasi 3D meningkatkan daya tarik visual promosi produk.	Fokus pada objek statis furnitur kaku tanpa kustomisasi sablon tekstil; penelitian ini mengembangkan visualisasi model 3D pakaian fleksibel dua sisi berbasis *Three.js WebGL* yang terintegrasi dengan studio penempatan sablon interaktif dan kalkulasi harga otomatis.
2	Hananto, Haryadi, Nour, Hasbi, & Syam (2024)	Kustomisasi secara 3D sebagai layanan konsumen pada media *online* penjualan produk UMKM menggunakan *framework* X3DOM.	Memungkinkan konsumen mengubah kombinasi variasi warna dan material produk UMKM sandal secara interaktif pada media web.	Kustomisasi terbatas pada pemilihan warna material tanpa fasilitas unggah grafis bebas maupun batasan cetak produksi fisik; penelitian ini menghadirkan konfigurator sablon dinamis dengan kalibrasi skala fisik proporsional serta integrasi pembayaran digital otomatis.
3	Surahman, Wahyudi, & Sintaro (2020)	Implementasi teknologi visual 3D objek sebagai media peningkatan promosi produk *e-marketplace* menggunakan metode R&D dan pustaka 3D Warehouse.	Pengujian antarmuka visual 3D memperoleh tingkat kelayakan 88,9% (kategori sangat baik) dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan promosi produk.	Hanya menampilkan objek 3D pajangan sebagai media promosi visual pasif; penelitian ini mengembangkan studio konfigurator 3D aktif yang memungkinkan manipulasi posisi sablon dua sisi serta terhubung langsung dengan sistem *checkout* mandiri.

No.	Peneliti & Tahun	Fokus dan Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan dan Kebaruan dengan Penelitian Ini
4	Luthfi & Asmunin (2021)	Rancang bangun aplikasi pemesanan kaos *custom* menggunakan Fabric JS dan pembayaran melalui Midtrans *payment gateway* pada *distro clothing*.	Menghasilkan aplikasi pemesanan pakaian yang memfasilitasi konsumen merancang desain sablon mandiri dan terintegrasi pembayaran digital.	Visualisasi desain masih berupa kanvas dua dimensi (2D) datar sehingga rentan memicu salah persepsi letak sablon; penelitian ini mengintegrasikan *rendering* 3D interaktif pada model jala pakaian realistis dengan kalibrasi batas fisik pelat pres bengkel.
5	Hamzaturrazak, Jabbar, Perdana, & Pinandito (2024)	Analisis kinerja Augmented Reality HyperText Markup Language (ARHTML) melalui pemanfaatan Web Graphics Library dan OpenGL Shading Language untuk pengembangan 3D.	Membuktikan stabilitas *rendering WebGL* dan *Three.js* pada peramban seluler dengan efisiensi komputasi memori yang stabil.	Merupakan riset komputasi performa *rendering* grafis tanpa integrasi transaksi bisnis; penelitian ini menerapkan arsitektur 3D *Three.js* pada sistem *e-commerce* komersial terpadu yang memadukan studio visual dengan manajemen pesanan UMKM.
6	Hwangbo, Kim, Lee, & Jang (2020)	Eksperimen kuantitatif pengaruh fitur 3D Virtual Try-On terhadap perilaku belanja daring menggunakan analisis data transaksi *e-commerce* busana.	Fitur visualisasi 3D terbukti signifikan meningkatkan kepuasan pengalaman pembelian daring konsumen dan mendorong konversi penjualan busana.	Berfokus pada pakaian jadi (*ready-to-wear*) ritel berskala besar; penelitian ini memecahkan problem asimetri visual pada layanan sablon kustom UMKM melalui studio *mockup* 3D mandiri guna mendukung ekspansi pasar berbasis *self-service*.
7	Kim, Baek, & Yoon (2020)	Eksperimen pengaruh gambar produk rotasi 360 derajat terhadap niat beli pakaian daring (*purchase intention*) melalui mediasi *sensory vividness* dan *telepresence*.	Interaktivitas visual rotasi 360 derajat secara signifikan memperkuat sensasi *telepresence* konsumen dan meningkatkan intensi pembelian pakaian secara daring.	Menggunakan foto rotasi semu (*pseudo-3D*) pakaian jadi tanpa kemampuan manipulasi objek; penelitian ini menghadirkan model 3D interaktif penuh dengan pemetaan tekstur sablon dinamis dan penghitungan biaya otomatis.

Sumber: Diadaptasi dari Berbagai Publikasi Jurnal Terkait (2020-2024)

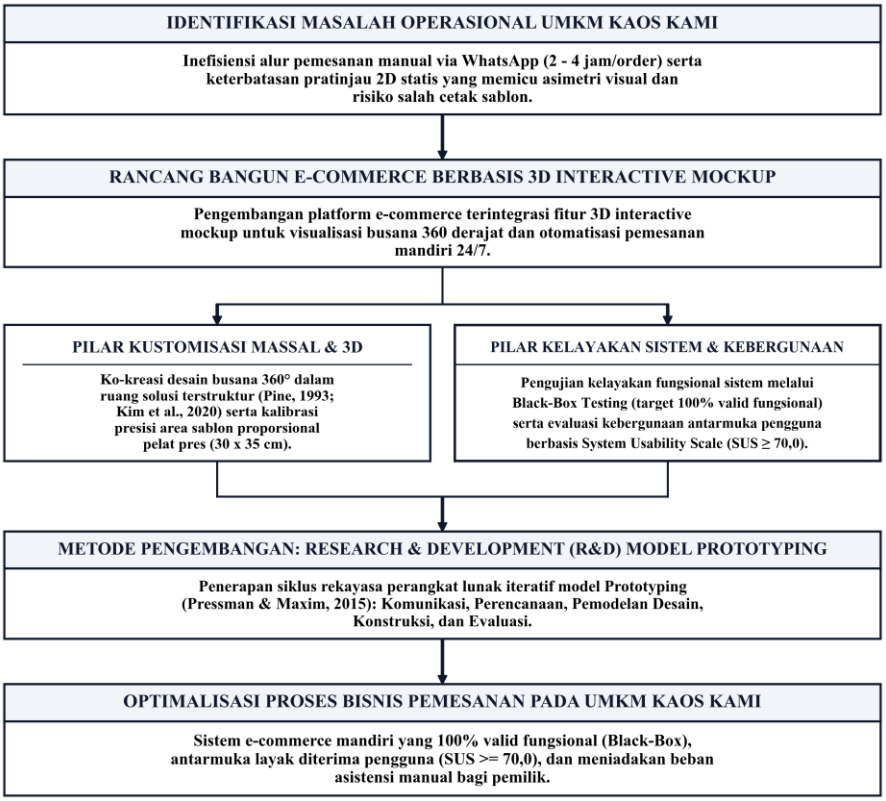
Berdasarkan pemetaan komparasi terhadap tujuh penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, teridentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan orisinalitas riset ini. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus murni pada

perancangan teknis visualisasi 3D tanpa menghubungkannya dengan alur transaksi pembayaran mandiri terverifikasi, atau sebaliknya membangun *e-commerce* busana yang hanya menyajikan katalog foto statis dua dimensi tanpa fitur simulasi desain. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi penuh modul *3D interactive mockup WebGL* dengan alur pemesanan *e-commerce* berbasis batasan fisik sablon DTF dan verifikasi pembayaran otomatis untuk optimalisasi proses bisnis pada UMKM Kaos Kami.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir dalam penelitian ini beranjak dari permasalahan operasional pada UMKM Kaos Kami yang menghadapi kendala transaksi sablon kustom konvensional via WhatsApp yang memakan waktu 2 sampai 4 jam per pesanan dan katalog dua dimensi statis yang kerap memicu asimetri informasi serta salah cetak. Rancang bangun *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup* dihadirkan sebagai solusi sistemik yang menggabungkan pilar kustomisasi massal dan evaluasi adopsi teknologi guna mengoptimalkan proses bisnis pemesanan.

Guna mengatasi permasalahan tersebut secara terstruktur, dirumuskan solusi rancang bangun sistem *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup* mandiri. Solusi ini ditopang oleh dua pilar konseptual utama, yaitu kapabilitas kustomisasi massal yang terkalibrasi presisi dengan visualisasi 3D interaktif, serta tolok ukur kelayakan fungsional dan kebergunaan antarmuka sistem (pengujian *Black-Box Testing* dan *System Usability Scale*). Keseluruhan kerangka konseptual ditransformasikan menjadi produk operasional teruji melalui penerapan metode *Research and Development* (R&D) model *Prototyping* (Pressman & Maxim, 2015) guna mendukung ekspansi layanan sablon kustom pada UMKM Kaos Kami. Alur kerangka berpikir penelitian disajikan secara sistematis pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual Sistem E-Commerce Kaos Kami

Sumber: Diadaptasi dari *Pressman & Maxim (2015)* serta *Meuter et al. (2000)*

D. Model Hipotetik

Model hipotetik merupakan rancangan konseptual arsitektur sistem yang dikembangkan berdasarkan sintesis kajian pustaka, kerangka konseptual, dan identifikasi kebutuhan operasional UMKM Kaos Kami. Model ini menjadi landasan logis sebelum sistem direkayasa secara iteratif melalui model *prototyping* pada Bab III. Dalam konteks penelitian ini, model hipotetik mengintegrasikan enam komponen utama guna mengatasi hambatan asimetri visual dan beban konsultasi manual:

1. **Modul Katalog dan Pilihan Varian:** Menyajikan etalase busana polos katun *combed* dengan pilihan ukuran baku dan variasi warna dinamis.
2. **Modul Studio Konfigurator 3D:** Memanfaatkan *WebGL Three.js* untuk navigasi rotasi 360 derajat, pembesaran tampilan, dan pratinjau letak sablon seketika.

3. **Modul Validasi Batas Sablon DTF:** Menerapkan toleransi batas cetak fisik maksimal 30,0 cm x 35,0 cm sebagai batas aman pelat pemanas pres agar grafis tidak melewati batas jahitan pakaian.
4. **Modul Kalkulator Biaya Otomatis:** Menghitung harga transparan secara seketika berdasarkan koordinat dimensi luas sablon dan varian pakaian.
5. **Modul Transaksi dan Pembayaran Sandbox:** Menyediakan pemesanan mandiri terintegrasi *payment gateway sandbox* (QRIS dan *Virtual Account*) dengan validasi *webhook*, serta ongkir berbasis zonasi wilayah.
6. **Modul Dasbor Pengelola:** Memfasilitasi pengelola usaha dalam verifikasi pesanan, pengunduhan berkas siap cetak, dan pembaruan status produksi.

Melalui integrasi keenam komponen tersebut, model hipotetik ini mentransformasikan alur konsultasi manual menjadi transaksi mandiri terstruktur yang siap diuji fungsionalitas dan kebergunaannya.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) yang bertujuan menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan dan kelayakannya dalam memecahkan masalah nyata di lapangan (Borg & Gall, 1983; Sugiyono, 2019). Dalam konteks rekayasa sistem informasi bisnis digital, produk konkret yang dikembangkan adalah sistem *e-commerce* mandiri berbasis web yang mengintegrasikan modul studio *3D interactive mockup* guna mengoptimalkan proses pemesanan dan kustomisasi busana sablon pada UMKM Kaos Kami di Kota Makassar.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*mixed methods*) dengan desain sekuensial eksploratori (*exploratory sequential design*) (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini memadukan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif secara berurutan dalam dua fase utama:

1. **Fase Eksplorasi Kebutuhan:** Diterapkan pada tahap awal melalui observasi langsung di *workshop* dan wawancara mendalam bersama pemilik UMKM Kaos Kami untuk memetakan kendala operasional alur manual, rencana ekspansi layanan sablon kustom, serta spesifikasi kebutuhan fungsional sistem.
2. **Fase Evaluasi Kelayakan Produk:** Diterapkan setelah prototipe sistem selesai dikonstruksi guna menguji kelayakan fungsional sistem melalui pengujian *Black-Box Testing* serta mengevaluasi kebergunaan antarmuka menggunakan instrumen baku *System Usability Scale* (SUS) bersama sepuluh orang responden konsumen melalui skenario penugasan pemesanan mandiri (*task-based testing*).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan dalam rentang waktu tiga bulan, terhitung mulai bulan November 2026 sampai dengan Januari 2027. Jadwal

pelaksanaan penelitian mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan prototipe, pengodean sistem *e-commerce* 3D, pengujian fungsionalitas *Black-Box Testing*, hingga evaluasi kebergunaan antarmuka menggunakan *System Usability Scale* (SUS).

Tempat pelaksanaan penelitian berlokasi di *Workshop* UMKM Kaos Kami, Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih secara purposif karena unit usaha kreatif ini memiliki rekam jejak pasar riil pada pakaian komunitas dan berencana melakukan ekspansi ke layanan sablon kustom, namun terkendala kapasitas pengelola tunggal akibat inefisiensi konfirmasi manual via WhatsApp (2 hingga 4 jam) serta risiko salah persepsi visual pratinjau 2D. Selain observasi di lokasi mitra, pengujian sistem dilakukan secara daring berbasis web oleh konsumen Kota Makassar guna memvalidasi keandalan antarmuka pada kondisi riil.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian (Tahun 2026-2027)

No	Tahapan Kegiatan Penelitian	Bulan Pelaksanaan (Tahun 2026-2027)		
		November	Desember	Januari
1	Seminar Proposal & Pengurusan Izin Riset			
2	Analisis Kebutuhan Sistem & Wawancara UMKM			
3	Perencanaan Arsitektur & Desain Prototipe			
4	Konstruksi Prototipe Web *E-Commerce* 3D & Integrasi Modul			
5	Pengujian Fungsionalitas Sistem (*Black-Box Testing*)			
6	Pengujian Kebergunaan Antarmuka (*Task-Based Testing* & SUS)			

Sumber: Rencana Kerja Penelitian (2026)

C. Desain Penelitian

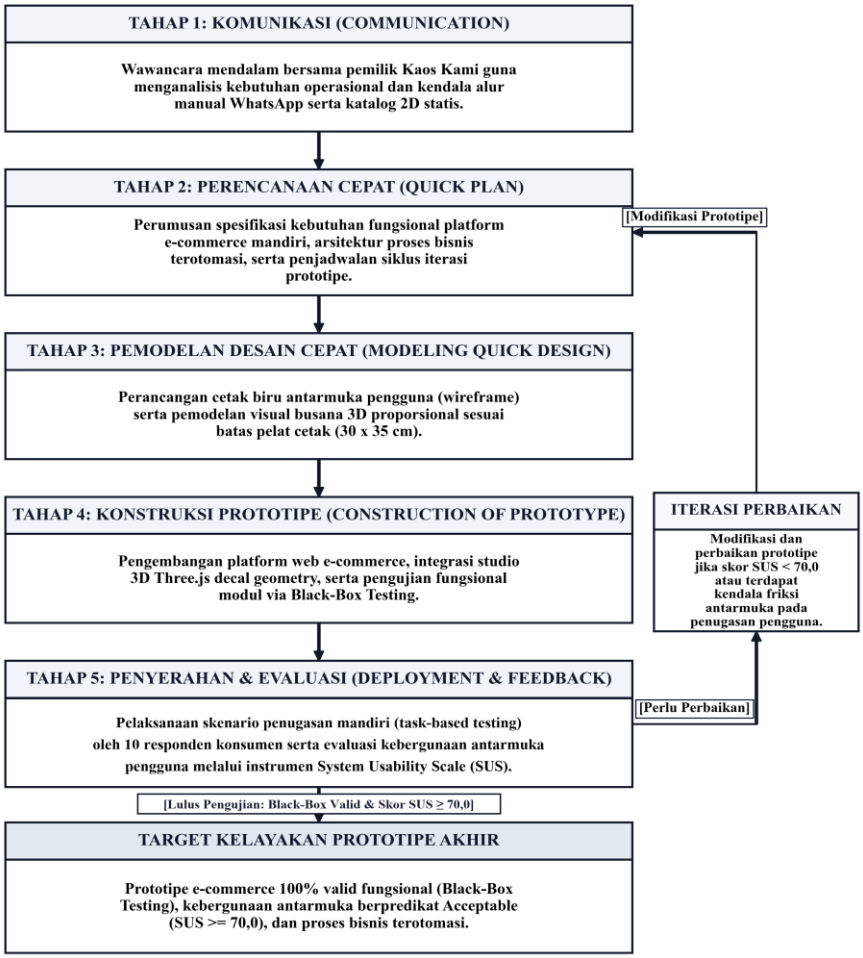
Desain penelitian ini mengadopsi model pengembangan perangkat lunak *Prototyping* oleh Roger S. Pressman dan Bruce R. Maxim (2015) dalam buku Software Engineering: A Practitioner's Approach. Model *prototyping* dipilih

karena memiliki karakteristik siklus kerja iteratif yang cepat, adaptif terhadap umpan balik pengguna, dan sangat relevan untuk rekayasa aplikasi berbasis grafis interaktif (3D *WebGL*) yang menuntut kalibrasi visual berkala antara pengembang sistem, pihak UMKM, dan konsumen guna memitigasi risiko kesalahan persepsi letak maupun dimensi sablon.

Pemilihan model ini juga menitikberatkan pada pembentukan representasi kerja sistem yang dapat dioperasikan dan dievaluasi secara langsung oleh pengguna. Pendekatan ini sangat krusial bagi UMKM Kaos Kami yang sedang merencanakan ekspansi bisnis ke layanan sablon kustom. Mengingat UMKM beroperasi dengan kapasitas pengelola tunggal yang rentan mengalami penumpukan pesanan, pembentukan purwarupa interaktif memungkinkan mitra usaha memvalidasi alur pemesanan mandiri, akurasi kalkulator ongkos kirim otomatis, serta kalibrasi visual bidang sablon sebelum sistem diluncurkan secara penuh.

Penerapan model *prototyping* ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama yang terintegrasi secara sistematis (Pressman & Maxim, 2015). Rangkaian tahapan diawali dengan fase komunikasi untuk memetakan kebutuhan ekspansi sablon kustom, dilanjutkan perencanaan cepat guna menyusun arsitektur sistem berbasis Next.js dan basis data awan. Selanjutnya, dilakukan pemodelan kerangka antarmuka pengguna serta konstruksi modul simulasi 3D WebGL dengan kalibrasi batas sablon fisik dan kalkulator biaya otomatis. Siklus pengembangan diakhiri dengan pengujian kelayakan fungsional *Black-Box Testing* serta evaluasi kebergunaan antarmuka pengguna melalui *System Usability Scale*. Seluruh tahapan tersebut dijalankan secara berulang (iteratif) guna memastikan penyempurnaan fitur terkalibrasi akurat sesuai umpan balik pengguna.

Bagan alur desain penelitian pengembangan berbasis model *prototyping* yang diterapkan dalam perancangan sistem *e-commerce* 3D UMKM Kaos Kami disajikan pada Gambar 3.1. Bagan ini menggambarkan rangkaian alur kerja riset mulai dari identifikasi masalah operasional hingga tahap pengujian kebergunaan akhir secara terstruktur.



Gambar 3.1 Alur Model *Prototyping* Sistem *E-Commerce* Kaos Kami

Sumber: Diadaptasi dari *Pressman & Maxim (2015)*

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian pengembangan ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan subjek berdasarkan pertimbangan dan karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu pengelola usaha dan calon pengguna konsumen:

1. **Pemilik dan Pengelola UMKM Kaos Kami (1 Orang):** Berperan sebagai narasumber utama pada tahap awal komunikasi (*communication*) untuk pemetaan strategi ekspansi sablon kustom DTF dan identifikasi kebutuhan

sistem. Pada tahap konstruksi prototipe, pemilik berperan memvalidasi batasan produksi sablon fisik (aturan batas cetak maksimal 30,0 cm, jenis kain katun *combed*, dan palet warna), serta menguji modul manajemen pesanan pengelola untuk verifikasi transaksi pesanan dan penerimaan berkas cetak siap produksi.

2. **Konsumen dan Pengguna Layanan Sablon Kustom (10 Orang):** Berperan sebagai responden penugasan mandiri (*task-based testing*) dan pengisian instrumen evaluasi kebergunaan antarmuka *System Usability Scale* (SUS). Sepuluh responden konsumen sasaran ini dipilih secara purposive sampling dari kalangan mahasiswa dan komunitas pembeli kaos kustom di Kota Makassar yang merepresentasikan target pasar UMKM Kaos Kami. Jumlah sepuluh responden ini dinilai memadai untuk tahap evaluasi kegunaan awal prototipe berdasarkan metodologi rekayasa antarmuka Nielsen (2000), yang membuktikan bahwa pengujian dengan lima hingga sepuluh responden telah mampu mengidentifikasi lebih dari 80 persen permasalahan interaksi antarmuka pengguna, sedangkan standardisasi interpretasi skor komposit instrumen *System Usability Scale* merujuk pada ketentuan Bangor et al. (2008) tanpa dimaksudkan untuk generalisasi statistik populasi secara luas.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian diperlukan sebagai acuan kerja dalam merancang parameter fitur sistem serta menyusun instrumen pengujian fungsionalitas dan kebergunaan pengguna. Guna memberikan batasan operasional yang terukur dalam penelitian pengembangan ini, deskripsi fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. **Rancang Bangun E-Commerce Mandiri Berbasis Web:** Pengembangan sistem aplikasi transaksi penjualan pakaian daring yang dibangun secara mandiri tanpa bergantung pada platform *marketplace* pihak ketiga. Fokus fitur mencakup etalase katalog produk, konfigurasi ukuran dan warna pakaian, keranjang belanja, kalkulator ongkos kirim otomatis berbasis aturan tarif zonasi wilayah (tarif kurir lokal *flat* untuk wilayah Kota Makassar dan tarif berjenjang antarkota), serta integrasi simulasi pembayaran digital terpadu (QRIS dan *Virtual Account* berbasis *Payment Gateway Sandbox* dengan verifikasi *webhook* otomatis).
2. ***3D Interactive Mockup* WebGL:** Modul visualisasi busana tiga dimensi interaktif berbasis peramban web menggunakan teknologi *WebGL* dan *Three.js*. Fitur ini memberikan kendali penuh kepada konsumen untuk memutar sudut pandang produk 360 derajat secara bebas menggunakan *orbit controls*, mengunggah gambar sablon secara mandiri, serta mengatur posisi penempatan dan proporsi skala desain sablon pada pakaian secara langsung (*real-time*).
3. **Proporsi Desain dan Batas Bidang Sablon:** Penerapan standardisasi batas bidang sablon interaktif yang membatasi posisi dan perbesaran grafis pengguna sesuai kapasitas produksi fisik bengkel. Meskipun kertas cetak transfer DTF format A3 memiliki ukuran maksimal 30,0 cm x 42,0 cm, sistem mengalibrasi area cetak proporsional aman untuk proses pengepresan tunggal pada mesin *heat press* 38 cm x 38 cm milik UMKM Kaos Kami, yaitu maksimal 30,0 cm (lebar) x 35,0 cm (panjang) pada bagian dada atau punggung busana, guna meminimalisasi salah persepsi visual dan mencegah cacat produksi akibat grafis melewati batas aman pelat pemanas.

4. **Kelayakan Fungsional Sistem:** Pengujian menyeluruh terhadap keandalan logika bisnis modul perangkat lunak *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup* untuk memastikan seluruh fitur beroperasi tanpa galat sesuai spesifikasi kebutuhan fungsional. Fokus pengujian mencakup kevalidan fungsi autentikasi akun, navigasi katalog produk, manipulasi model 3D WebGL, kalkulator harga otomatis, pembatasan bidang unggah berkas sablon, serta simulasi konfirmasi pembayaran digital pada lingkungan *sandbox*.
5. **Kebergunaan Antarmuka Sistem:** Derajat kemudahan dan kepuasan penggunaan antarmuka yang dievaluasi menggunakan instrumen baku *System Usability Scale* (SUS) dengan target skor minimal 70,0 yang ditetapkan peneliti (merujuk pada standardisasi interpretasi kategori Bangor et al., 2008) melalui penugasan pemesanan mandiri kepada sepuluh responden konsumen guna mengukur efektivitas dan efisiensi interaksi antarmuka pengguna.

F. Prosedur Penelitian

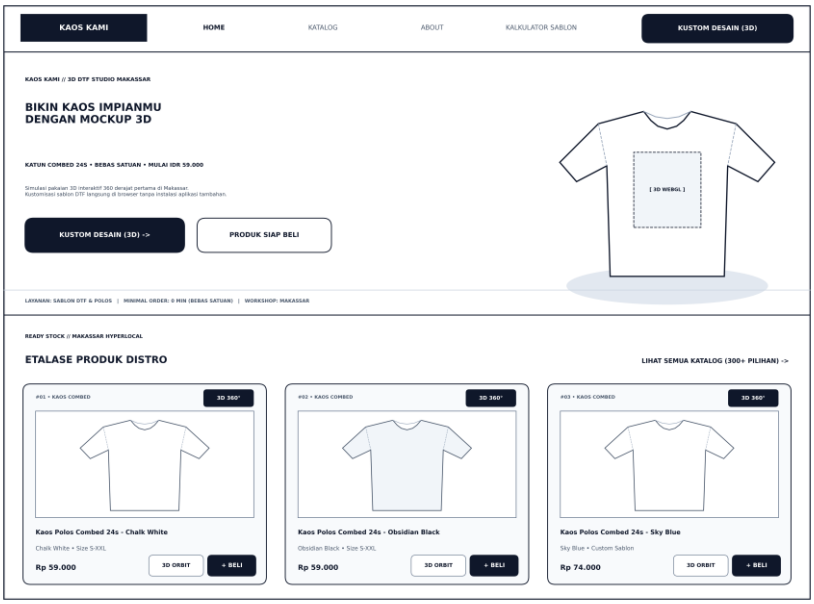
Prosedur penelitian pengembangan ini dilaksanakan secara terstruktur melalui lima tahapan utama model *prototyping* menurut Pressman dan Maxim (2015). Rangkaian tahapan ini dirancang saling berkesinambungan guna memastikan bahwa spesifikasi kebutuhan pengguna terakomodasi secara terukur sejak tahap perancangan awal hingga evaluasi akhir, sebagaimana diuraikan berikut:

1. **Tahap Komunikasi:** Dilakukan wawancara mendalam bersama pemilik UMKM Kaos Kami guna memetakan strategi ekspansi usaha ke layanan sablon kustom, serta observasi langsung terhadap alur operasional pemesanan yang berjalan saat ini. Pada tahap ini, diidentifikasi seluruh titik kendala operasional utama, seperti lamanya waktu asistensi penempatan sablon via WhatsApp (2 hingga 4 jam), tingginya frekuensi salah persepsi visual akibat *mockup* 2D statis, serta pencatatan pesanan manual yang rentan kekeliruan.
2. **Tahap Perencanaan Cepat:** Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, dirumuskan spesifikasi fungsional sistem, diagram alir (*flowchart*), diagram

kasus penggunaan (*use case*), struktur navigasi (*sitemap*), dan jadwal kerja pengembangan prototipe secara terukur.

3. **Tahap Pemodelan Perancangan Cepat (*Modeling Quick Design*)**: Kebutuhan sistem ditransformasikan ke dalam rancangan arsitektur antarmuka pengguna (*low-fidelity wireframe*). Perancangan kerangka antarmuka difokuskan pada penataan struktur informasi, hierarki navigasi, serta modul interaksi utama. Terdapat dua antarmuka utama yang dirancang untuk mendukung alur pemesanan mandiri, yaitu halaman beranda katalog dan studio kustomisasi tiga dimensi:

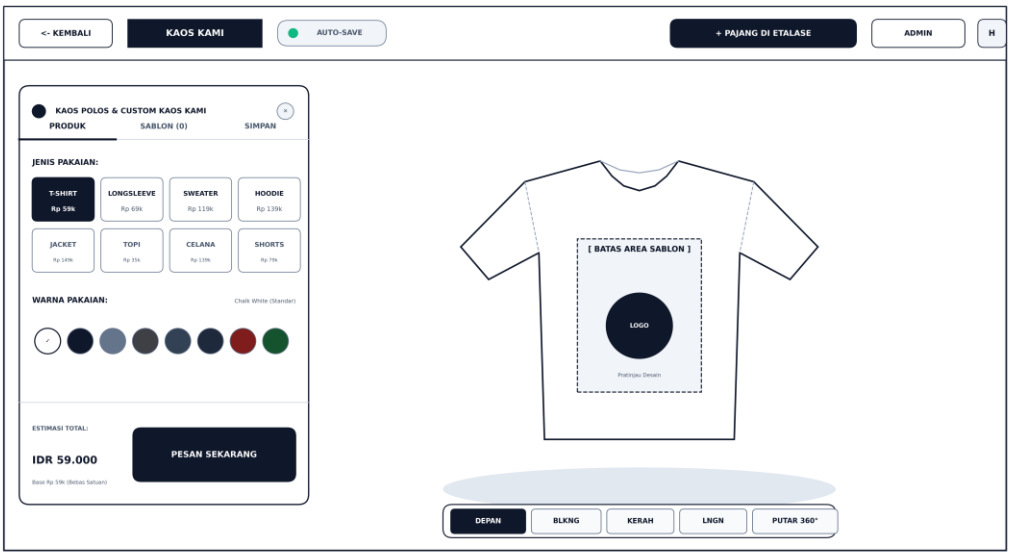
a. Halaman Beranda dan Etalase Katalog Produk: Halaman ini dirancang sebagai titik awal interaksi untuk mengenali platform dan menelusuri katalog produk. Tata letak antarmuka memuat tiga komponen utama, yaitu bilah navigasi atas, area *banner* dengan tombol aksi ganda (*dual call-to-action*) menuju modul kustomisasi atau katalog, serta kisi etalase produk terstruktur dengan fitur pratinjau rotasi interaktif (*3D Orbit*). Kerangka tata letak antarmuka beranda disajikan pada Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 *Wireframe* Beranda dan Etalase *E-Commerce* Kaos Kami

Sumber: Hasil Perancangan Antarmuka Sistem *E-Commerce* Kaos Kami (2026)

b. Halaman Studio *3D Interactive Mockup*: Modul ini dirancang sebagai ruang kerja interaktif utama bagi pengguna untuk mengonfigurasi rancangan pakaian secara mandiri. Tata letak antarmuka disusun dalam tiga zona fungsi utama, yaitu panel konfigurator pada sisi kiri untuk memfasilitasi pemilihan model pakaian, variasi warna kain, dan kalkulasi estimasi biaya produksi secara otomatis; area kanvas tiga dimensi berbasis *WebGL* (*Three.js*) pada bagian tengah untuk memproyeksikan visualisasi pakaian dan grafis sablon secara proporsional sesuai batas bidang cetak menggunakan metode *DecalGeometry*; serta bilah kontrol kamera pada bagian bawah untuk rotasi otomatis 360 derajat dan peninjauan multi-sudut pandang sebelum pesanan dimasukkan ke keranjang belanja dan diproses melalui pembayaran digital mandiri. Tata letak kerangka antarmuka Studio 3D disajikan pada Gambar 3.3 berikut:



Gambar 3.3 *Wireframe* Studio *3D Interactive Mockup* Kaos Kami
Sumber: Hasil Perancangan Antarmuka Sistem *E-Commerce* Kaos Kami (2026)

4. Tahap Konstruksi Prototipe dan Pengujian: Rancangan direalisasikan ke dalam sistem aplikasi web terpadu dengan integrasi basis data awan dan penyimpanan berkas desain. Setelah prototipe fungsional terbangun, dilakukan pengujian fungsionalitas menyeluruh (*black-box testing*) untuk memastikan setiap fungsi bekerja sesuai spesifikasi tanpa galat operasional.

5. **Tahap Penyebaran, Penyerahan, dan Evaluasi (*Deployment, Delivery, & Feedback*):** Prototipe sistem diunggah ke lingkungan web daring agar dapat diakses oleh responden pengujian. Pengujian penugasan mandiri (*task-based testing*) dilakukan oleh sepuluh orang responden konsumen untuk menyelesaikan skenario pemesanan sablon kustom, yang dilanjutkan dengan pengisian kuesioner *System Usability Scale* (SUS). Apabila seluruh skenario pengujian fungsional terpenuhi tanpa galat dan skor rata-rata SUS mencapai ambang batas minimal 70,0 (kategori *Acceptable*), prototipe sistem dinyatakan memenuhi kriteria evaluasi kelayakan fungsional dan kebergunaan antarmuka untuk mendukung efisiensi operasional pemesanan pada UMKM Kaos Kami.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian pengembangan ini memadukan penggalian data kualitatif pada tahap analisis kebutuhan serta pengukuran data kuantitatif pada tahap evaluasi prototipe. Untuk memperoleh data yang valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. **Wawancara:** Penggalian data primer dilakukan secara terstruktur dan mendalam bersama pemilik UMKM Kaos Kami guna memetakan spesifikasi kebutuhan sistem informasi, mencakup varian produk pakaian, batas toleransi bidang sablon, alur pembayaran, kendala operasional yang dihadapi saat ini, serta ekspektasi fitur kustomisasi 3D yang diinginkan.
2. **Observasi:** Pengamatan langsung dilakukan di *workshop* UMKM Kaos Kami untuk memetakan alur transaksi berjalan, keterbatasan katalog 2D statis, serta tahapan pelayanan konsultasi manual per pesanan. Observasi juga mencakup verifikasi stok kaos komunitas siap pakai (*ready stock*) dan operasional mesin pemanas pres cetak sablon.
3. **Kuesioner:** Pengumpulan data kuantitatif kebergunaan antarmuka sistem menggunakan kuesioner baku *System Usability Scale* (SUS) yang terdiri atas

sepuluh butir pernyataan dengan skala Likert 1 sampai 5 (Brooke, 1996; Sharfina & Santoso, 2016). Kuesioner ini dibagikan kepada sepuluh orang responden konsumen sasaran tepat setelah mereka menyelesaikan skenario penugasan pemesanan mandiri pada sistem *e-commerce* 3D.

4. **Dokumentasi:** Pengumpulan data sekunder berupa catatan riil penjualan produk Kaos Kami di *marketplace* Shopee pada periode sebelumnya, data katalog pakaian, foto fisik lingkungan *workshop*, serta format nota transaksi manual yang digunakan sebagai bahan analisis kebutuhan sistem.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam proses pengumpulan data agar kegiatan evaluasi dan pengujian sistem menjadi sistematis dan terstandarisasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pedoman Wawancara:** Digunakan sebagai panduan terstruktur dalam menggali kebutuhan sistem dari pemilik usaha UMKM Kaos Kami (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Kebutuhan Sistem

No	Aspek Kebutuhan	Fokus Pertanyaan Wawancara	Tujuan Identifikasi
1	**Alur Penjualan Berjalan & Kendala Sablon**	Bagaimana alur penjualan kaos komunitas siap pakai (*ready stock*) saat ini dan mengapa UMKM Kaos Kami selama ini enggan melayani pesanan sablon kustom secara reguler?	Mengidentifikasi alur operasional penjualan produk *ready stock* saat ini serta alasan mengapa layanan sablon kustom via *WhatsApp* dihindari oleh pemilik.
2	**Keterbatasan Media Visual 2D**	Mengapa katalog foto 2D statis dipandang menjadi hambatan utama dalam menawarkan pakaian sablon kustom kepada konsumen?	Mengetahui potensi kesenjangan persepsi visual dan risiko kerugian jika hanya mengandalkan pratinjau desain 2D datar.
3	**Kapasitas & Batasan Area Sablon**	Berapa batas area cetak sablon yang ideal dan bagaimana standar ukuran penempatan sablon pada pakaian?	Menentukan batas proporsi visual sablon pada sistem agar selaras dengan standar produksi fisik.

No	Aspek Kebutuhan	Fokus Pertanyaan Wawancara	Tujuan Identifikasi
4	**Fitur Transaksi & Pembayaran**	Bagaimana sistem pembayaran dan penentuan ongkos kirim yang diterapkan saat ini?	Menentukan kebutuhan integrasi pembayaran digital (QRIS/VA) dan kalkulator ongkos kirim otomatis.
5	**Rencana Ekspansi Bisnis Sablon *DTF***	Bagaimana target pasar ekspansi sablon kustom (komunitas, organisasi kampus, dan acara di Makassar), estimasi volume pesanan, serta kendala keterbatasan kapasitas *solo-operator*?	Merumuskan kebutuhan sistem pemesanan mandiri (*self-service*) yang mampu menopang skala ekspansi pasar tanpa membebani operasional pemilik.
6	**Kebutuhan Administratif Sistem**	Fitur administratif apa yang paling dibutuhkan pemilik untuk memudahkan pemantauan dan pengelolaan pesanan sablon?	Merancang dasbor admin terintegrasi untuk verifikasi transaksi dan penerimaan berkas cetak siap produksi.

Sumber: Diadaptasi dari Sugiyono (2019) dan *Pressman & Maxim (2015)*

2. Lembar Observasi Lapangan: Digunakan untuk mencatat fakta empiris alur operasional berjalan, keterbatasan media katalog produk, kapasitas waktu pengelola tunggal, dan kesiapan fasilitas *workshop* UMKM Kaos Kami (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Observasi Alur Operasional

No	Indikator Pengamatan	Aspek yang Diamati	Metode Pencatatan
1	**Aktivitas Operasional Berjalan**	Alur pencatatan dan pengelolaan pesanan kaos komunitas siap pakai (*ready stock*) yang ditangani sendiri oleh pemilik (*solo-operator*).	Pengamatan langsung terhadap alur kerja harian pemilik dan pemeriksaan nota/pesanan toko.
2	**Keterbatasan Media Katalog Produk**	Tampilan etalase produk di lokapasar/media sosial yang saat ini hanya berupa foto 2D statis tanpa fitur pratinjau kustomisasi desain.	Pemeriksaan tampilan visual katalog produk yang digunakan toko saat ini.

No	Indikator Pengamatan	Aspek yang Diamati	Metode Pencatatan
3	**Kapasitas Waktu Pengelola Tunggal**	Alokasi waktu kerja harian pemilik dalam menangani pesanan produk kaos komunitas, guna membuktikan ketiadaan waktu luang jika harus melayani konsultasi desain sablon manual via WhatsApp.	Pencatatan estimasi alokasi waktu kerja harian pemilik toko.
4	**Kesiapan Fasilitas Fisik *Workshop***	Ketersediaan stok bahan baku pakaian dan kesiapan ruang kerja *workshop* untuk rencana integrasi layanan sablon kustom *DTF*.	Pemeriksaan fisik inventaris bahan pakaian dan tata letak ruang kerja UMKM Kaos Kami.

Sumber: Diadaptasi dari Sugiyono (2019)

3. Kisi-Kisi Skenario *Black-Box Testing*: Digunakan sebagai instrumen untuk memvalidasi keandalan operasional seluruh modul sistem informasi perangkat lunak dari antarmuka luar tanpa memeriksa struktur kode internal. Kisi-kisi pengujian fungsionalitas ini mencakup sembilan modul utama: (a) Autentikasi Pengguna, (b) Katalog dan Variasi Produk, (c) Studio 3D *Mockup* Interaktif, (d) Kustomisasi Warna Kain, (e) Penempatan dan Pembatasan Sablon, (f) Kalkulator Harga Otomatis, (g) Kalkulator Ongkos Kirim, (h) Alur Pembayaran Digital Terpadu, dan (i) Dasbor Pengelolaan Pesanan Admin. Matriks rincian skenario pengujian fungsionalitas beserta masukan dan keluaran yang diharapkan disajikan secara lengkap pada Lampiran 1.

4. Instrumen Kebergunaan Antarmuka (*System Usability Scale*): Digunakan untuk mengukur kebergunaan antarmuka pengguna secara kuantitatif kepada sepuluh orang responden konsumen sasaran. Pengujian dilakukan melalui prosedur pengujian kebergunaan berbasis tugas pengguna (*task-based testing*). Responden diminta menjalankan skenario pemesanan mandiri terintegrasi (memilih pakaian, membuka studio 3D, memproyeksikan desain sablon, dan *checkout* simulasi). Setelah penugasan selesai, responden mengisi instrumen ***System Usability Scale*** (SUS) pada Tabel 3.4 yang mengadopsi sepuluh butir pernyataan baku John Brooke (1996) dan Sharfina serta Santoso

(2016) menggunakan skala Likert 1 sampai 5: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen *System Usability Scale* (SUS)

No	Butir Pernyataan Evaluasi Antarmuka Sistem (SUS)	Sifat Pernyataan
1	Saya merasa akan sering menggunakan sistem *e-commerce* 3D ini.	Pernyataan Positif
2	Saya merasa sistem *e-commerce* 3D ini terlalu rumit untuk digunakan.	Pernyataan Negatif
3	Saya merasa sistem *e-commerce* 3D ini sangat mudah digunakan.	Pernyataan Positif
4	Saya merasa membutuhkan bantuan teknisi atau orang lain untuk dapat menggunakan sistem *e-commerce* 3D ini.	Pernyataan Negatif
5	Saya merasa fitur-fitur studio kustomisasi 3D pada sistem ini terintegrasi dengan sangat baik.	Pernyataan Positif
6	Saya merasa ada terlalu banyak hal yang tidak konsisten pada sistem ini.	Pernyataan Negatif
7	Saya merasa orang lain akan dapat mempelajari dan memahami sistem pemesanan 3D ini dengan sangat cepat.	Pernyataan Positif
8	Saya merasa sistem *e-commerce* 3D ini sangat membingungkan saat digunakan.	Pernyataan Negatif
9	Saya merasa sangat percaya diri saat menggunakan sistem *e-commerce* 3D ini.	Pernyataan Positif
10	Saya merasa harus mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat mengoperasikan sistem ini dengan lancar.	Pernyataan Negatif

Sumber: Diadaptasi dari *Brooke (1996)* dan Sharfina & Santoso (2016)

I. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung seluruh siklus rekayasa sistem, mulai dari pemodelan visual 3D hingga implementasi basis data awan. Ketersediaan sarana komputasi ini memastikan bahwa proses perancangan, pengodean, pengujian, dan dokumentasi naskah penelitian berjalan secara optimal. Rincian spesifikasi perangkat keras dan lunak diuraikan sebagai berikut:

1. Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai sarana komputasi utama bagi perancangan antarmuka, pemodelan 3D, pengodean sistem web *e-commerce*, serta pengujian fungsionalitas dan kebergunaan sistem.

Tabel 3.5 Spesifikasi Perangkat Keras

No	Perangkat Keras	Spesifikasi Teknis	Fungsi dalam Penelitian
1	Komputer Jinjing Pengembang (*Laptop*)	Prosesor *Intel Core* i7-8565U CPU @ 1.80GHz, RAM 12 GB *DDR4*, Media Penyimpanan SSD 512 GB, GPU Intel UHD Graphics 620, Layar 14 Inci Full HD (1920x1080), Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit.	Digunakan sebagai sarana komputasi utama untuk perancangan antarmuka pengguna (*UI/UX*), penulisan kode program *frontend* dan *backend*, pengolahan aset visual 3D, pengujian fungsionalitas sistem, serta penyusunan naskah penelitian.

Sumber: Inventarisasi Perangkat Pengembangan Kaos Kami (2026)

2. Perangkat lunak

Perangkat lunak digunakan sebagai pendukung utama selama proses rekayasa sistem informasi *e-commerce* berbasis *3D interactive mockup*, mencakup lingkungan pengembangan terpadu, pustaka grafis *WebGL*, pengelolaan basis data relasional awan, serta sistem kontrol versi.

Tabel 3.6 Spesifikasi Perangkat Lunak

No	Nama Perangkat Lunak	Kategori Perangkat Lunak	Fungsi dalam Pengembangan Sistem
1	Visual Studio Code	*Code Editor* (Aplikasi)	Aplikasi penyunting teks dan kode sumber untuk menulis, mengelola, dan merekayasa arsitektur sistem informasi *e-commerce*.
2	*Next.js* & React	*Web Framework* & *Library*	Kerangka kerja pengembangan antarmuka web modern yang responsif, dinamis, dan mendukung perutean transaksi pemesanan digital.

No	Nama Perangkat Lunak	Kategori Perangkat Lunak	Fungsi dalam Pengembangan Sistem
3	*Three.js* (WebGL)	Pustaka Grafis 3D (*Library*)	Pustaka *rendering* WebGL untuk memproses dan menampilkan model busana 3D interaktif 360 derajat serta proyeksi penempatan sablon *real-time*.
4	Turso *Database* (libSQL)	*Cloud Database* (Basis Data)	Layanan basis data relasional awan terdistribusi (*serverless edge* SQLite) untuk menyimpan katalog produk, akun pengguna, dan antrean transaksi pesanan.
5	Ekosistem Cloudflare (Workers & R2 Storage)	*Serverless Hosting* & *Cloud Storage*	Cloudflare Workers digunakan sebagai lingkungan *hosting* komputasi *serverless edge* untuk eksekusi sistem cepat, dan Cloudflare R2 digunakan untuk penyimpanan aset model 3D (*.glb*) serta berkas desain sablon tanpa biaya transfer data (*zero egress*).
6	Google Chrome	*Web Browser* (Aplikasi)	Peramban web untuk menguji tampilan antarmuka, memeriksa responsivitas halaman, inspeksi performa via DevTools, dan *debugging* sistem.
7	Google Forms	Aplikasi Survei Daring	Platform penyusunan dan penyebaran instrumen evaluasi *System Usability Scale* (SUS) kepada responden konsumen.

Sumber: Inventarisasi Perangkat Pengembangan Kaos Kami (2026)

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, perancangan prototipe sistem, pengujian kelayakan fungsional, serta evaluasi kebergunaan antarmuka pengguna. Rangkaian analisis data dirancang secara sistematis guna menjawab dua rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pertama dijawab melalui analisis perancangan sistem dengan pendekatan *prototyping*. Sementara itu, rumusan masalah kedua dijawab secara komprehensif melalui pengujian kelayakan fungsional perangkat lunak (*black-box testing*) serta evaluasi kebergunaan antarmuka pengguna (*System Usability Scale*). Rincian tahapan analisis data diuraikan sebagai berikut:

1. **Analisis Perancangan Sistem:** Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai proses perancangan sistem, data kualitatif dan teknis dianalisis melalui tahapan rekayasa berulang (iteratif):

a. **Analisis Kebutuhan Sistem:** Data kualitatif awal yang diperoleh dari wawancara mendalam bersama pemilik UMKM Kaos Kami dan observasi alur manual diklasifikasikan ke dalam spesifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem *e-commerce*.

b. **Analisis Pemodelan Logika Sistem:** Kebutuhan sistem yang telah teridentifikasi dimodelkan secara terstruktur menggunakan diagram Unified Modeling Language (UML), meliputi *Use Case* Diagram untuk memetakan peran pengguna, Activity Diagram untuk memetakan alur interaksi konfigurasi 3D dan transaksi, serta Entity Relationship Diagram (ERD) untuk merancang struktur basis data relasional.

c. **Desain Interaksi dan Visualisasi 3D Interaktif:** Data spesifikasi material kain dan area bidang cetak sablon diintegrasikan ke dalam modul grafis *WebGL* menggunakan pustaka *Three.js* dan *DecalGeometry*. Algoritma pembatasan area bounding box sablon dikalibrasi agar sesuai dengan ukuran pelat mesin *heat press* 38 cm x 38 cm dengan batas aman area cetak maksimal 30,0 cm x 35,0 cm.

2. **Analisis Kelayakan Fungsional Sistem (*Black-Box Testing*):** Pengujian fungsionalitas sistem dianalisis menggunakan metode ***Black-Box Testing*** berbasis teknik pemisahan ekuivalensi (*equivalence partitioning*) (Hardika et al., 2024). Pengujian ini berfokus pada verifikasi apakah setiap fitur, tombol antarmuka, modul manipulasi 3D, kalkulasi biaya otomatis, integrasi pembayaran digital mandiri, dan perekaman basis data berjalan sesuai luaran yang diharapkan tanpa memeriksa struktur kode internal sistem. Persentase kelayakan fungsional dihitung dengan membagi jumlah skenario uji yang berstatus valid dengan total keseluruhan skenario uji, kemudian dikalikan 100%.

Seluruh skenario pengujian fungsionalitas *Black-Box Testing* pada modul transaksi utama (katalog, konfigurasi 3D, kalkulator harga, kalkulator ongkos kirim, dan pembayaran digital) wajib mencapai tingkat keberhasilan 100% berstatus valid. Apabila dalam siklus pengujian awal ditemukan galat operasional atau skenario yang tidak valid, temuan tersebut dicatat dan diperbaiki melalui siklus iterasi perancangan prototipe berikutnya hingga seluruh fungsi kritis beroperasi secara benar dan bebas galat sebelum sistem diserahkan kepada pengguna.

3. **Analisis Kebergunaan Pengguna (*System Usability Scale*):** Evaluasi kebergunaan pengguna dilakukan untuk mengukur kualitas pengalaman pengguna (*user experience*) antarmuka sistem *e-commerce* mandiri berbasis *3D interactive mockup* menggunakan instrumen baku ***System Usability Scale*** (SUS) yang dikembangkan oleh Brooke (1996).

a. Butir Pernyataan Positif (Nomor 1, 3, 5, 7, 9): Untuk setiap butir pernyataan bernomor ganjil yang bersifat positif, skor kontribusi dihitung dengan rumus: Skor Kontribusi = Skor Pilihan Responden - 1.

b. Butir Pernyataan Negatif (Nomor 2, 4, 6, 8, 10): Untuk setiap butir pernyataan bernomor genap yang bersifat negatif, skor kontribusi dihitung dengan rumus: Skor Kontribusi = 5 - Skor Pilihan Responden.

c. Skor Akhir SUS Individu Responden: Seluruh skor kontribusi dari sepuluh butir pernyataan dijumlahkan untuk masing-masing responden, kemudian dikalikan dengan faktor pengali 2,5 sehingga diperoleh skor akhir SUS individu dalam rentang skala 0 hingga 100 (Brooke, 1996; Sharfina & Santoso, 2016).

d. Nilai Rata-Rata Skor SUS Keseluruhan Responden: Nilai rata-rata skor SUS dihitung dengan menjumlahkan seluruh skor SUS individu dari sepuluh responden, kemudian dibagi dengan jumlah total responden (n = 10). Nilai rata-rata ini menggambarkan derajat kebergunaan antarmuka sistem secara kolektif yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori keberterimaan dan skala peringkat industri (Tabel 3.7).

Tabel 3.7 Interpretasi Skor *System Usability Scale* (SUS)

Rentang Skor SUS	Tingkat Keberterimaan (*Acceptability*)	Skala Peringkat (*Grade Scale*)	Kategori Deskriptif (*Adjective Rating*)
> 80,3	*Acceptable* (Dapat Diterima)	*Grade A*	*Excellent / Best Imaginable*
68,0 - 80,3	*Acceptable* (Dapat Diterima)	*Grade B* / C	*Good* (Standar Rata-Rata Global)
51,0 - 67,9	*Marginal* (Cukup / Perbatasan)	*Grade C* / D	OK
< 51,0	*Not Acceptable* (Tidak Dapat Diterima)	*Grade F*	*Poor* / *Worst Imaginable*

Sumber: *Bangor, Kortum, & Miller (2008)*; *Sauro (2011)*

Berdasarkan standar industri dan tolok ukur empiris Bangor et al. (2008), skor SUS rata-rata global untuk sistem perangkat lunak yang layak dan dapat diterima adalah 68,0. Oleh karena itu, dalam penelitian rancang bangun sistem *e-commerce* UMKM Kaos Kami ini, target kelayakan kebergunaan sistem ditetapkan oleh peneliti mencapai skor minimal 70,0 (kategori *Acceptable* dengan peringkat *Good* atau Grade B). Apabila skor pengujian awal belum mencapai ambang batas tersebut, dilakukan analisis mendalam terhadap butir-butir pertanyaan yang memperoleh penilaian rendah serta dilakukan penyempurnaan antarmuka secara terarah pada siklus iterasi prototipe berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2025). *Kota Makassar dalam angka 2025*. BPS Kota Makassar.

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574-594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

Bank Indonesia. (2020). *Blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi sistem pembayaran nasional menuju integrasi ekonomi digital*. Bank Indonesia.

Baymard Institute. (2024). *E-Commerce UX research & benchmark: 48 cart abandonment rate statistics*. Baymard Institute. https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate

Borg, W. R., & Gall, M. D. (1983). *Educational research: An introduction* (4th ed.). Longman.

Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland, & B. Weerdmeester (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Davis, S. M. (1987). *Future perfect*. Addison-Wesley.

Deloitte. (2015). *Made-to-order: The rise of mass personalisation*. Deloitte Consumer Review. https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consumer-business/articles/made-to-order-the-rise-of-mass-personalisation.html

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. (2025). *Data agregat unit usaha mikro dan kecil binaan Kota Makassar*. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2025, 4 Desember). *Penguatan ekosistem kewirausahaan nasional melalui perseroan perorangan dan pemberdayaan UMKM*. Kementerian Hukum Republik Indonesia. https://ahu.go.id

Fachri, M., & Darmawan, A. (2022). Penerapan WebGL pada visualisasi objek 3D interaktif berbasis web. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 6(4), 589-596. https://doi.org/10.29207/resti.v6i4.4120

Fiore, A. M., Kim, J., & Lee, H. H. (2005). Effect of image interactivity technology on approach responses towards an online store. *Journal of Interactive Marketing*, 19(3), 38-53. https://doi.org/10.1002/dir.20042

Grand View Research. (2024). *Custom t-shirt printing market size, share & trends analysis report by printing technique, by end-use, by region, and segment forecasts, 2024-2030*. Grand View Research.

Hamzaturrazak, M., Jabbar, A., Perdana, R. S., & Pinandito, A. (2024). Analisis kinerja Augmented Reality HyperText Markup Language (ARHTML) melalui pemanfaatan Web Graphics Library dan OpenGL Shading

Language untuk pengembangan 3D. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 11*(5), 1039-1048. https://doi.org/10.25126/jtiik.1158522

Hananto, M. W., Haryadi, B., Nour, A. A., Hasbi, M. F., & Syam, F. (2024). Kustomisasi secara 3D sebagai layanan konsumen pada media online penjualan produk UMKM. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), 9*(3), 1215-1226. https://doi.org/10.29100/jipi.v9i3.5432

Hananto, M. W., Susilo, H. P., Ahmad, S. N., & Rahman, A. (2021). Visualisasi produk secara 3D dalam media promosi dan pemesanan online. *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology, 3*(2), 71-80. https://doi.org/10.37824/insight.v3i2.56

Hardika, B., Kurniawan, M. D., Adzka, M., Prastowiyono, D., Banyubasa, A., Wicaksono, A., & Nasir, M. (2024). Pengujian blackbox testing website Garuda Farm menggunakan teknik equivalence partitioning. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 23(1), 45-52.

Hwangbo, H., Kim, E. H., Lee, S. H., & Jang, Y. J. (2020). Effects of 3D virtual "try-on" on online sales and customers' purchasing experiences. *IEEE Access, 8*, 189479-189489. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3023040

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024). *Rencana aksi pengembangan industri pakaian jadi nasional melalui adopsi teknologi digital*. Kemenperin RI.

Kim, S., Baek, E., & Yoon, S. (2020). The effect of 360-degree rotatable product images on purchase intention in online apparel shopping. *Journal of Retailing and Consumer Services*, *55*, 102062. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102062

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. John Wiley & Sons.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2020). *E-commerce: Business, technology, society* (16th ed.). Pearson.

Luthfi, M., & Asmunin. (2021). Rancang bangun aplikasi pemesanan kaos custom menggunakan Fabric JS dan pembayaran melalui Midtrans payment gateway. *Jurnal Manajemen Informatika*, *10*(1), 1-10.

Meuter, M. L., Ostrom, A. L., Roundtree, R. I., & Bitner, M. J. (2000). Self-service technologies: Understanding customer satisfaction with technology-based service encounters. *Journal of Marketing*, 64(3), 50-64. https://doi.org/10.1509/jmkg.64.3.50.18024

Nielsen, J. (2000). *Why you only need to test with 5 users*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

Piller, F. T. (2004). Mass customization: Reflections on the state of the concept. *International Journal of Flexible Manufacturing Systems*, 16(4), 313-334. https://doi.org/10.1007/s10696-005-5170-x

Pine, B. J. (1993). *Mass customization: The new frontier in business competition*. Harvard Business School Press.

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. *Journal of Interactive Marketing*, 18(3), 5-14. https://doi.org/10.1002/dir.20015

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Salvador, F., de Holan, P. M., & Piller, F. T. (2009). Cracking the code of mass customization. *MIT Sloan Management Review*, 50(3), 71-78.

Sauro, J. (2011). *A practical guide to the System Usability Scale: Background, benchmarks & best practices*. Measuring Usability LLC.

Sharfina, Z., & Santoso, H. B. (2016). An Indonesian adaptation of the System Usability Scale (SUS). In *2016 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)* (pp. 145-148). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICACSIS.2016.7872776

Shopify. (2020). *Everything you need to know about 3D models for ecommerce*. Shopify Retail Research Report. https://www.shopify.com/enterprise/3d-models-ecommerce

Steuer, J. (1992). Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. *Journal of Communication*, 42(4), 73-93. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Surahman, A., Wahyudi, A. D., & Sintaro, S. (2020). Implementasi teknologi visual 3D objek sebagai media peningkatan promosi produk e-marketplace. *Jurnal Buana Informatika*, *11*(2), 101-110. https://doi.org/10.24002/jbi.v11i2.3701

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889-901. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.

LAMPIRAN 1
INSTRUMEN PENGUJIAN FUNGSIONALITAS (*BLACK-BOX TESTING*) SISTEM *E-COMMERCE* KAOS KAMI

No	Modul Sistem	Skenario Pengujian	Masukan (*Input*)	Keluaran yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Autentikasi Pengguna	Pengujian *login* pelanggan dengan akun valid dan tidak valid	Surel & sandi valid; surel salah / sandi kosong (tidak valid)	Akses beranda jika valid; pesan galat otentikasi jika tidak valid		[ ] Valid [ ] Tidak Valid
2	Katalog & Varian	Pemilihan produk kaos, variasi warna kain, dan ukuran	Klik variasi warna kain & tombol ukuran (S, M, L, XL)	Spesifikasi produk, stok, dan harga dasar terbarui secara tepat		[ ] Valid [ ] Tidak Valid
3	Studio 3D *Mockup*	Pemuatan model 3D busana interaktif berbasis WebGL	Akses halaman konfigurator 3D & manipulasi orbit kursor	Model 3D terender responsif dengan rotasi 360° dan perbesaran		[ ] Valid [ ] Tidak Valid
4	Kustomisasi Warna	Perubahan palet warna dasar kain pada model 3D busana	Pilih warna pada palet konfigurator	Tekstur model 3D berganti warna sesuai palet secara langsung		[ ] Valid [ ] Tidak Valid
5	Penempatan Sablon	Unggah berkas desain grafis dan pembatasan bidang cetak	Unggah *file* PNG/JPG (<10 MB, valid); berkas .pdf/rusak (tidak valid)	Desain valid terproyeksi proporsional (max 30×35 cm); *file* ditolak jika galat		[ ] Valid [ ] Tidak Valid
6	Kalkulator Harga	Perhitungan subtotal biaya sablon & kuantitas pesanan	Pilih variasi ukuran sablon (A4/A3) dan jumlah kaos	Subtotal harga terhitung otomatis sesuai rumus kalkulasi bengkel		[ ] Valid [ ] Tidak Valid
7	Kalkulator Ongkir	Penetapan tarif pengiriman otomatis sesuai zonasi	Input alamat tujuan lokal Makassar vs luar kota	Ongkir terhitung otomatis (gratis lokal / tarif *flat* antarkota)		[ ] Valid [ ] Tidak Valid

No	Modul Sistem	Skenario Pengujian	Masukan (*Input*)	Keluaran yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
8	Pembayaran Digital	Penerbitan instruksi pembayaran dan pembaruan status	*Checkout* pesanan & konfirmasi bayar via *webhook gateway*	Kode *QRIS*/VA terbit (status menunggu) & terbarui lunas saat sukses		[ ] Valid [ ] Tidak Valid
9	Dasbor Admin	Pengelolaan pesanan masuk dan verifikasi berkas cetak	Akses akun pengelola UMKM Kaos Kami	Rincian pesanan, berkas sablon siap cetak, dan status tampil valid		[ ] Valid [ ] Tidak Valid